

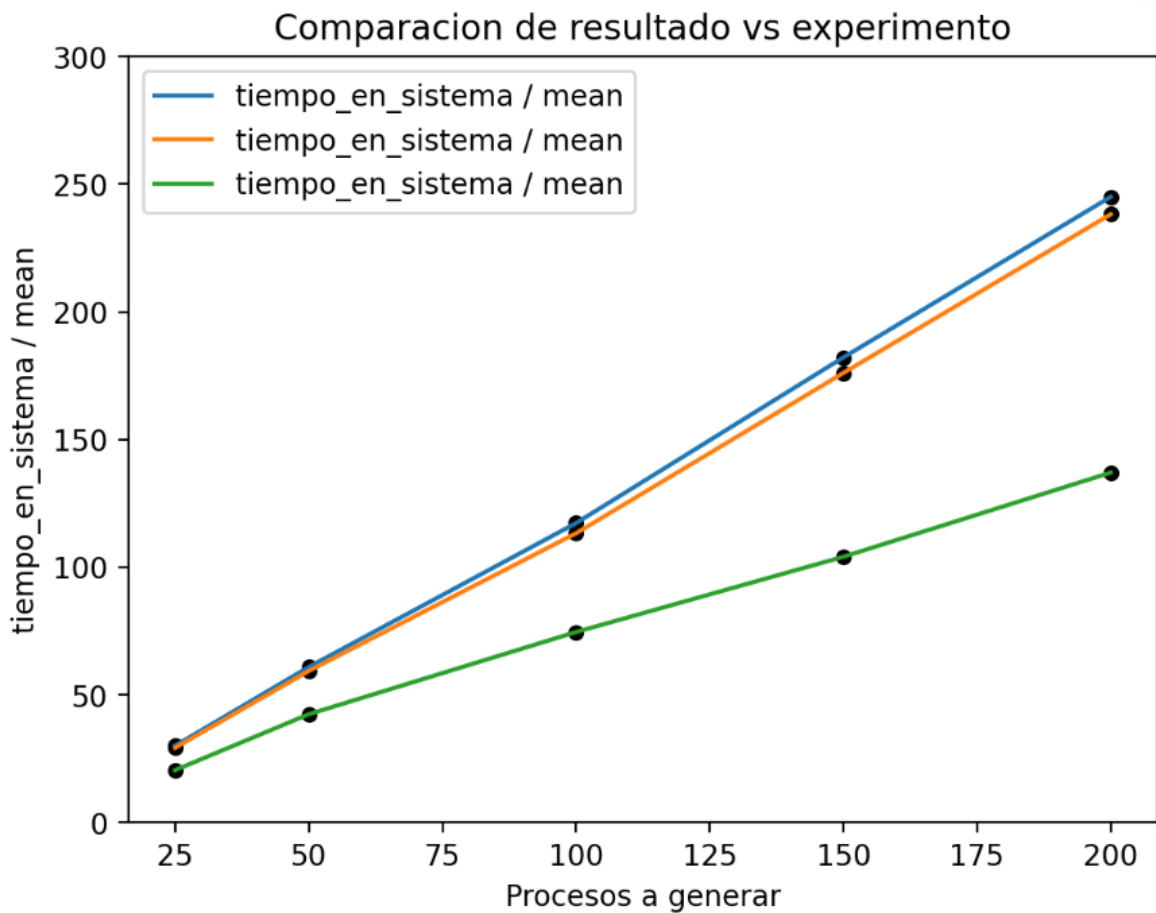
Simulación de procesos de CPU usando Simpy

Link de repositorio donde se realizaron las simulaciones:

<https://github.com/Oscarro11/Queue-Simulation>

Pruebas :

Gráfica de simulaciones estándar



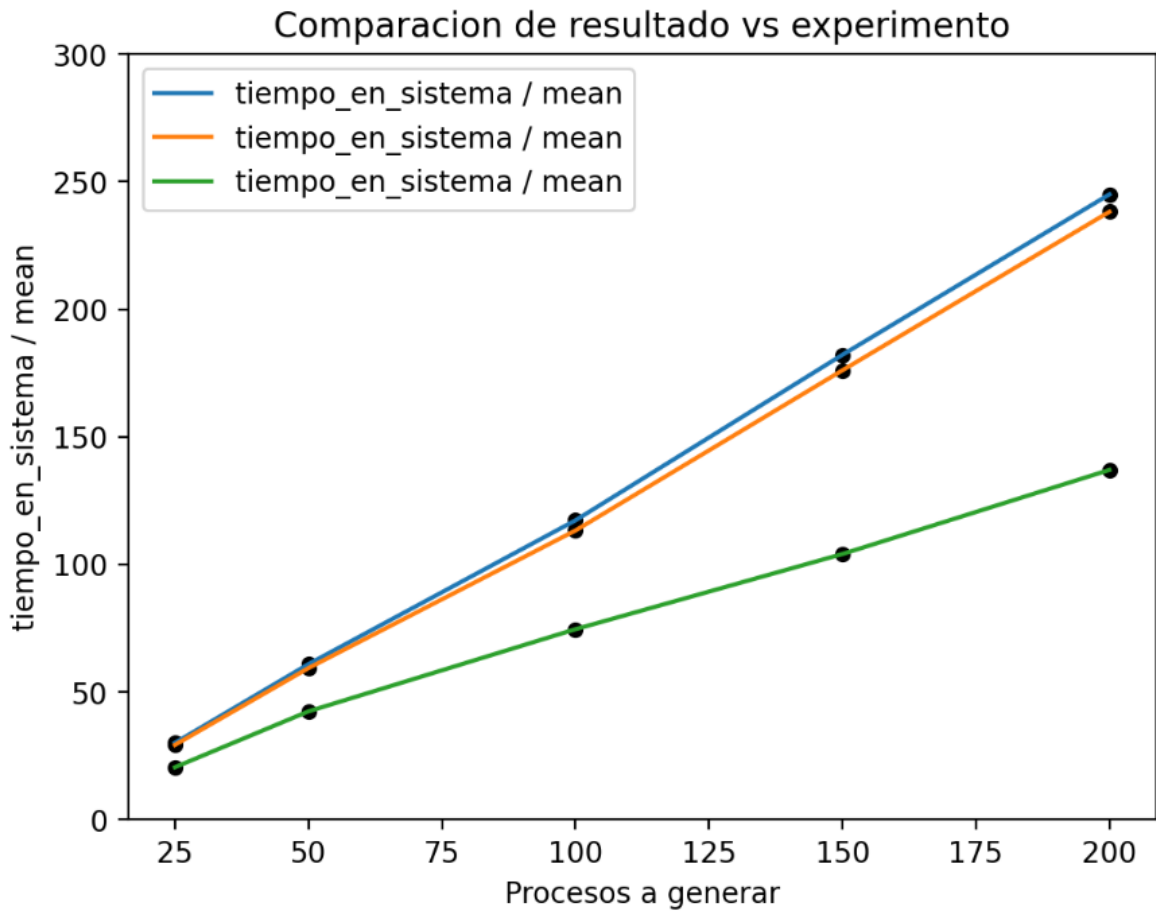
Parámetros en común:

- CPUs disponibles: 1
- Memoria RAM disponible: 100
- Cantidad de instrucciones procesadas al mismo tiempo: 3
- Cantidad de procesos a generar: 25 -> 50 -> 100 -> 150 -> 200

Parámetros diferentes:

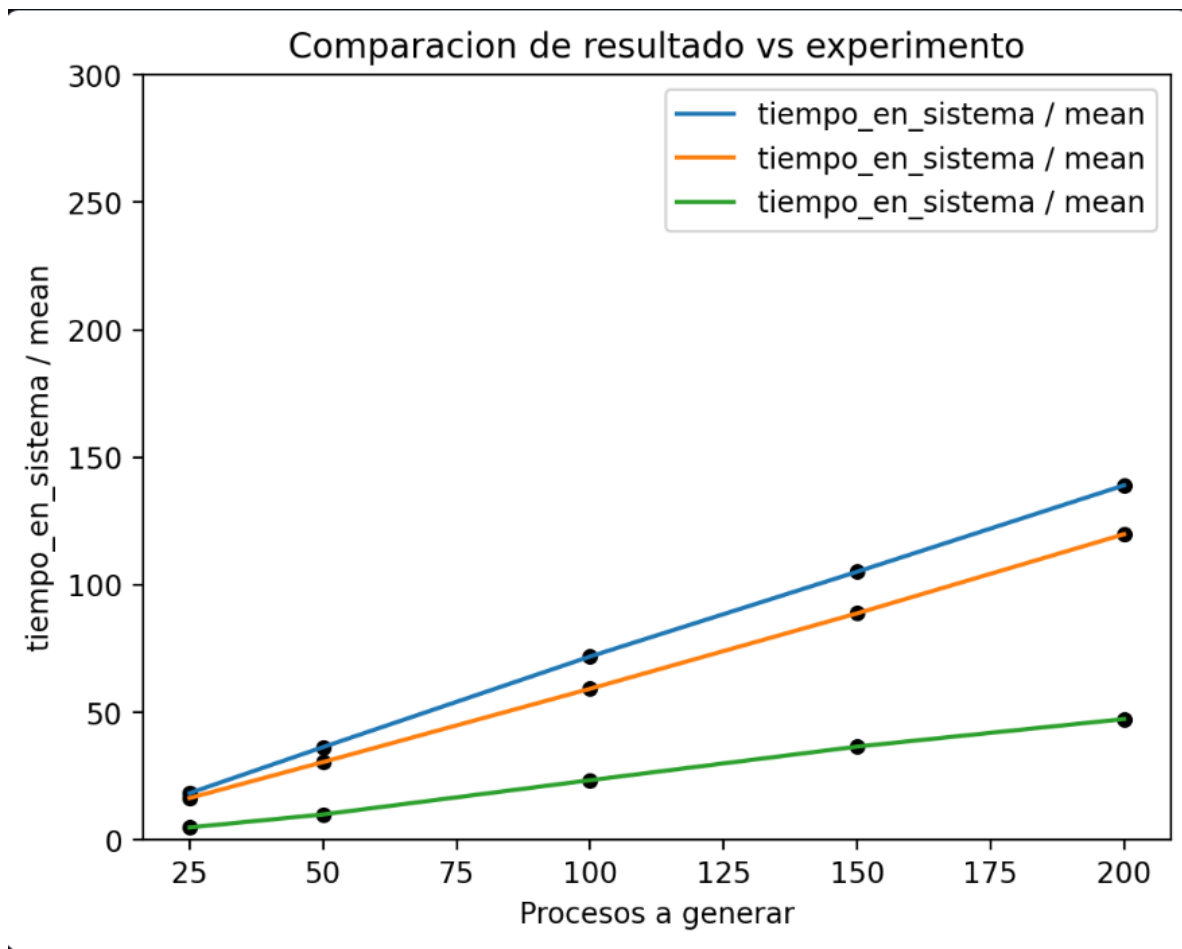
- Intervalo en generación de procesos:
 - Primera serie (azul): 10
 - Segunda serie (rojo): 5
 - Tercera serie (verde): 1

Gráfica de simulaciones con memoria extra



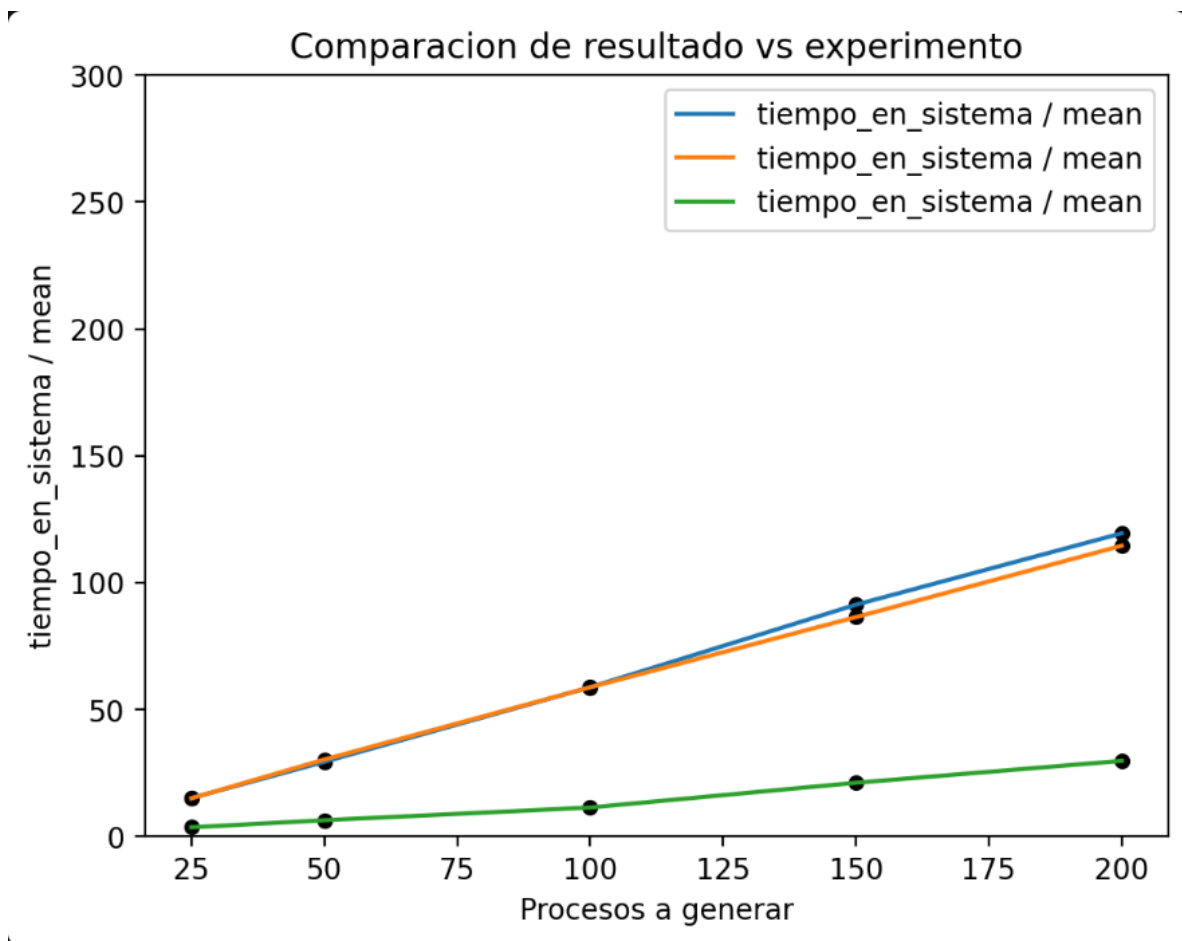
Diferencias con las simulaciones estándar: tienen 200 de RAM en vez de 100. Las series se mantienen para los mismos colores (azul = 10 de intervalo, rojo = 5 de intervalo, verde = 1 de intervalo)

Gráfica de simulaciones con velocidad de procesamiento extra



Diferencias con las simulaciones estándar: procesan 6 instrucciones a la vez, a diferencia de 3 instrucciones a la vez. Las series se mantienen para los mismos colores (azul = 10 de intervalo, rojo = 5 de intervalo, verde = 1 de intervalo)

Gráfica de simulaciones con múltiples procesadores



Diferencias con las simulaciones estándar: hay 2 CPUs disponibles en vez de 1. Las series se mantienen para los mismos colores (azul = 10 de intervalo, rojo = 5 de intervalo, verde = 1 de intervalo)

Conclusión: En base a las gráficas obtenidas a partir de las simulaciones, consideramos que la mejor estrategia para optimizar el tiempo de procesamiento del sistema es aumentar la cantidad de procesadores que el sistema tiene disponibles. Adicionalmente, si es posible, es buena idea aumentar la velocidad de procesamiento de cada procesador, para tener resultados óptimos. La razón de que demos estas recomendaciones es la pendiente de crecimiento que se da al modificar la velocidad de procesamiento vs la cantidad de procesadores. Como la pendiente es menor para múltiples procesadores, creemos que es un cambio más sólido a aumentar la velocidad de los procesadores.